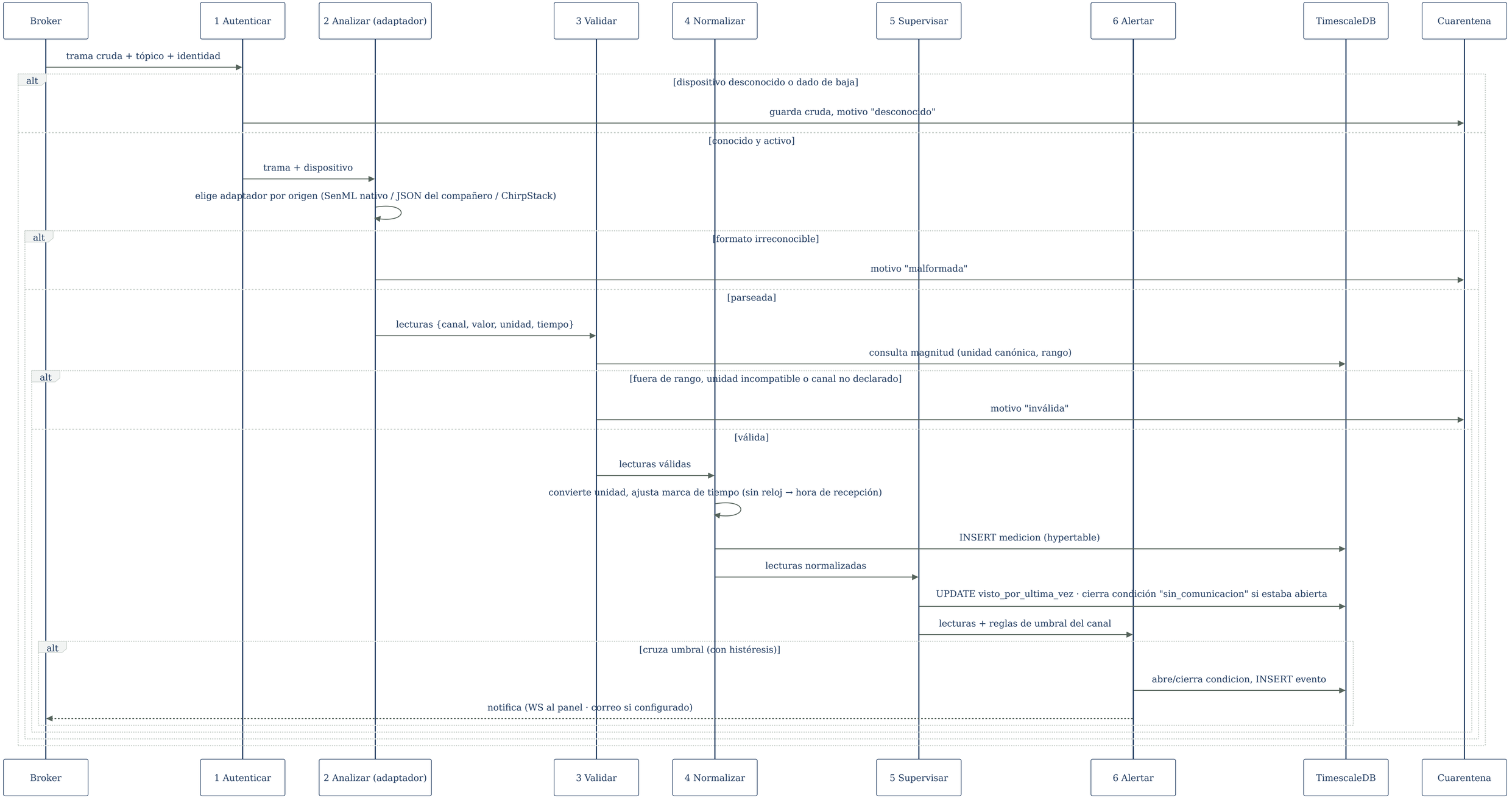

Broker
1 Autenticar
2 Analizar (adaptador)
3 Validar
4 Normalizar
5 Supervisar
6 Alertar
TimescaleDB
Cuarentena
trama cruda + tópico + identidad
alt
[dispositivo desconocido o dado de baja]
guarda cruda, motivo "desconocido"
[conocido y activo]
trama + dispositivo
elige adaptador por origen (SenML nativo / JSON del compañero / ChirpStack)
alt
[formato irreconocible]
motivo "malformada"
[parseada]
lecturas {canal, valor, unidad, tiempo}
consulta magnitud (unidad canónica, rango)
alt
[fuera de rango, unidad incompatible o canal no declarado]
motivo "inválida"
[válida]
lecturas válidas
convierte unidad, ajusta marca de tiempo (sin reloj → hora de recepción)
INSERT medicion (hypertable)
lecturas normalizadas
UPDATE visto_por_ultima_vez · cierra condición "sin_comunicacion" si estaba abierta
lecturas + reglas de umbral del canal
alt
[cruza umbral (con histéresis)]
abre/cierra condicion, INSERT evento
notifica (WS al panel · correo si configurado)
Broker
1 Autenticar
2 Analizar (adaptador)
3 Validar
4 Normalizar
5 Supervisar
6 Alertar
TimescaleDB
Cuarentena